理财三案模拟智能体

基金与股票三方案模拟决策 | 产品需求文档 | 供团队横向比较

1. 产品概述

产品名称

理财三案模拟智能体

一句话定位

面向已有基金持仓、却难以判断是否调整的理财新手，智能体读取用户主动提供的信息，生成继续持有、分批调整和立即调整三套可解释的模拟方案，用统一口径展示可能的收益与风险，帮助用户在动用真实资金前看清取舍。

产品愿景

用户想知道的不是“哪只产品一定会涨”，而是“我现在的组合有什么风险，若采取不同操作，结果可能如何变化”。产品把持仓诊断、适当性检查、方案规划、模拟测算和复盘串成一次自然语言对话。黑客松版本只提供演示环境中的辅助决策，不连接银行账户，不执行真实交易，也不把模型结果包装成收益承诺。

文档状态： 参赛产品需求文档，2026 年 9 月。国内赛道的“理财操作”方向依据用户提供的赛事截图与团队会议纪要；官网细则和最终提交格式仍待主办方文件核对。

2. 问题定义

持有一两只基金的新手在市场波动后，常面临三个连续问题：当前亏损或波动来自哪里、是否应该调整、一次调整与慢慢调整有何区别。现有做法通常是在基金页面看收益、在资讯页面找观点、再用表格或想象比较操作后果；数据口径不同，用户容易把历史涨幅当成未来回报，也难以识别集中持仓和承受能力不匹配。

智能体的价值在于把含糊的问题转为有约束的任务：主动补齐持仓、资金和可承受损失；调用行情、风险和模拟工具；让三套方案在相同假设下比较；发现数据不足或风险冲突时停止给出确定性结论。普通图表只显示行情，单轮聊天回答又无法保证计算与约束一致。

3. 目标用户

用户	场景与目标	当前痛点	使用频率
核心：已有基金持仓的理财新手	市场波动、准备追加资金或考虑调仓时，想先弄清继续持有与调整的差别	不懂回撤、相关性等指标，难以比较操作时点，也不愿直接试错	发生市场波动或资金变化时使用；预计每月 1–2 次，待验证
次要：希望练习投资决策的学生或年轻用户	用模拟盘理解基金与股票组合的风险	只看单只资产涨跌，缺少组合视角和复盘	按学习任务使用；待验证

最小可行版本以第一类用户为准。用户已有基金，但不预设其持有股票；股票只来自可审核的演示候选池，智能体可以建议在模拟方案中纳入或排除。

4. 核心用户场景

小林持有两只基金，看到其中一只近期下跌，问：“我要不要把一部分换成股票？一次换完还是慢慢换？”她手动输入示例基金一 6,000 元、示例基金二 4,000 元、可用资金 2,000 元，选择可承受最大损失 12% 和观察期限 3 个月。智能体先指出持仓集中度和风险口径，随后给出方案甲：继续持有；方案乙：四周分批达到目标配置；方案丙：立即达到同一目标配置。小林查看一年历史行情中的三条组合曲线，再切到三个月概率预测，比较可能亏损与不确定区间。若方案仍可能超过她的损失容忍值，界面明确提示冲突。她最终将方案乙保存到模拟盘，收到“为什么选择、每周会模拟什么动作、何时复盘”的摘要；没有任何真实买卖发生。

5. 用户旅程

阶段	产品行为与可见结果
触发与用户意图	用户用自然语言提出“要不要调整、怎么调整”；界面确认这是模拟分析请求。
智能体理解	解析基金代码与金额、可用资金、投资期限、可承受损失；缺一项则追问，不猜测。
智能体规划与工具调用	依次校验输入、读取演示行情、测算当前组合、生成共同目标配置、计算方案甲、乙、丙。
风险检查	检查资产数据、仓位合计、单一资产集中度、股票上限及预测尾部损失；冲突时保留比较，但不称方案“适合”。
模拟执行与反馈	展示操作日程、历史曲线、未来概率区间及逐项理由；用户确认后仅保存模拟选择。
偏好记忆	经用户同意，保存风险偏好、所选方案和复盘时间；原始持仓默认只留在本次会话。

6. 核心功能

优先级标记：P0 为演示必须完成，P1 为有时间再做，P2 为后续研究。

功能名称 / 优先级	用户需求与输入	智能体行为	输出与用户价值
持仓录入与风险画像 / P0	基金代码、持有金额、可用资金、期限、最大可承受损失	补问缺项，检查金额与代码，计算集中度和历史波动	当前风险卡片；知道风险来自哪里
三方案模拟与双视图曲线 / P0	已校验持仓及演示行情	确定目标配置；方案甲继续持有，方案乙用四周等额完成调整，方案丙在起始日一次完成；调用确定性计算器	同口径历史曲线、未来概率区间、收益与风险指标；看清时点取舍
建议解释与模拟复盘 / P0	三方案结果、用户提问与选择	引用计算结果解释动作，检查适当性，保存经确认的模拟选择	操作理由、风险提示、模拟交易日程和复盘摘要
财经播客与定时提醒 / P1	用户关注的板块与播放时间	整理资讯并播报；提醒用户查看模拟方案	碎片化学习，不进入主要演示流程

功能名称 / 优先级	用户需求与输入	智能体行为	输出与用户价值
真实账户读取或交易 / P2	银行或券商授权	需另行评估牌照、权限及合规流程	本版不实现，也不在演示中暗示已实现

7. 智能体设计

意图识别： 识别“诊断现有持仓”“比较操作”“解释某条曲线”等意图，抽取资产、金额和期限；不明确时只追问必要信息。**任务规划：** 固定任务顺序为校验 → 诊断 → 形成目标配置 → 风险检查 → 三案测算 → 解释。目标配置采用可审计的演示规则：由可承受损失决定股票仓位上限，并限制单一资产集中度；具体阈值需金融专业人员在真实服务前验证。方案乙与方案丙 必须引用同一个目标配置。

工具调用： 行情工具、组合分析器、历史回放器、概率模拟器及规则引擎返回结构化结果。大语言模型不能自行编造净值、收益率或概率。**结果复核：** 输出前复核金额非负、权重合计100%、方案乙与方案丙的目标相同、三个方案起点相同、数字与工具一致；失败则重算或提示无法给出。**人工确认：** 用户确认风险偏好和模拟保存；如风险评估与用户容忍值冲突，只展示警示，不以“低风险”“保证收益”代替判断。**偏好记忆：** 仅在用户同意后记住偏好与模拟选择，允许清除。

8. 系统流程

用户自然语言与持仓表单
→ 意图识别与缺项追问
→ 任务规划器
→ 持仓校验 / 演示行情读取
→ 当前组合诊断 / 目标配置规则
→ 适当性与数据质量检查
→ 方案甲、乙、丙的历史回放 + 概率模拟
→ 数值一致性复核
→ 曲线、指标、解释与风险提示
→ 用户确认模拟选择
→ 审计记录 + 经同意的偏好记忆

所有交易动作止于模拟引擎；架构中没有下单接口。工具数据与外部文本作为数据处理，不能改变任务规划器的权限规则。

9. 数据与接口需求

数据或接口	最小可行版本的数据来源	用途与失败处理
用户基金持仓、现金、期限及最大可承受损失	用户手动输入；演示可一键载入虚构样例	会话内处理；金额错误、风险信息缺失时不生成个性化方案
基金净值、股票复权收盘价、交易日历	固定版本的演示数据文件；标明“演示数据”、覆盖期间和截至日	基金与股票按共同交易日对齐；数据缺失、期限不足或截至日不符时停止对应测算，不填造行情
基金类型及候选股票清单	预置模拟元数据	仅在清单内选择股票；无有效候选时三案仍可用基金与现金比较
大语言模型	可替换模型接口	只负责理解、规划和解释；超时则提供表单及计算结果，不生成新的数字
银行接口、真实行情接口、语音合成、通知	本版不接入；语音合成与通知属 P1 模拟功能	不得在产品需求文档或演示中表述为已实现

供前后端对齐的模拟接口为 POST /api/simulations：请求包含持仓列表 holdings[{type, code, marketValue}]、现金 cash、最大可承受损失 maxLossPct、期限 horizonMonths；响应包含数据模式 dataMode、数据截至日 asOf、三个方案的目标权重与模拟操作日程、历史时间序列、未来分位数序列、指标、警示及计算版本。可选期限为 1、3、6、12 个月。接口只是拟定设计，非现有银行接口。

计算口径： 三案使用同一初始总资产、交易起点、价格、交易日历和公开的演示费率，不注入额外资金。历史回放以固定一年窗口比较区间收益率、年化波动率、最大回撤；它是“假如当时采用此规则”的反事实演示，不代表真实持仓业绩。未来预测用演示样本的联合日收益率作固定随机种子的区块重采样，重复 2,000 条路径；每条路径都执行三套方案的相同交易规则，报告第 10/50/90 百分位曲线及期末亏损路径占比。模型参数、样本窗口与随机种子随结果记录；样本不足两年时不输出概率预测。第 50 百分位是中位数，不称“保证收益”或“确定预期收益”。

10. 金融安全设计

潜在风险	防护措施与用户呈现
错误建议与适当性不匹配	先记录用户损失容忍值，再做规则检查；超出容忍值时提示冲突，不给“安全”标签；真实阈值与投顾边界待专业验证。
历史模拟或概率预测误导	历史与未来分屏；显著标注演示数据、样本期、模型假设和不保证未来结果；真实对外展示预测业绩前须合规审核。
幻觉、错误数据或工具失败	数字只来自计算器；行情缺失、过期、样本不足、计算器异常时停止该项输出并说明原因。
未授权或重复操作	最小可行版本没有真实交易工具；保存模拟选择须用户确认，操作带幂等标识并记录审计事件。
提示词注入	行情和资讯内容无权改写系统规则；工具输出按结构化字段解析，拒绝其中的操作指令。
隐私泄漏	默认不保存原始持仓，不上传银行凭证；偏好记忆需单独同意，审计日志避免记录完整金额与对话原文。

基金和证券服务涉及投资者适当性要求，且公开基金投顾宣传对模拟业绩、预测未来业绩有严格限制。本次演示的概率曲线只作研究与演示；是否能在真实产品中向用户呈现、如何呈现及是否需要相应资质，均为**待验证的上线关口**，不能由免责声明替代。证监会《证券期货投资者适当性管理办法》；基金业协会合规管理手册。

11. 最小可行版本范围

功能	优先级	黑客松实现	实现方式
持仓录入与风险画像	P0	是	真实表单和规则计算；预置虚构持仓用于演示
三方案测算与双视图曲线	P0	是	固定演示行情、确定性历史回放和概率模拟
建议解释与模拟复盘	P0	是	大语言模型解释工具结果，规则复核，模拟选择确认
财经播客与提醒	P1	可选	主流程不展示；有余力再做语音合成模拟功能
真实账户读取和交易	P2	否	合规与接口可行性研究后再议

最小可行版本的边界为“辅助理解 + 模拟选择 + 复盘”。不做一键申购赎回、实时荐股、跨场景转账、订阅管理或真实账户绑定。

12. 演示脚本

时间	用户、智能体与评委看到的结果
0:00–0:30	用户载入虚构的示例基金一和示例基金二的持仓，输入“想拿一部分试试股票，是一次调还是分批调？”并选 12% 最大可承受损失。
0:30–1:00	智能体补齐三个月期限，显示持仓集中度，调用演示行情、目标配置和风险规则工具。
1:00–1:45	界面并排显示方案甲继续持有、方案乙四周分批调整、方案丙立即调整的操作摘要与历史三曲线；点选指标可见收益率、波动率、最大回撤的统一计算口径。
1:45–2:20	切换三个月预测视图：三案中位路径与所选方案的第 10–90 百分位带同时出现；若尾部亏损超过用户容忍值，智能体当场解释冲突。这是唯一的演示亮点。
2:20–2:50	用户选择方案乙，确认“仅加入模拟盘”；界面给出四周模拟操作日程与一句复盘提醒，没有真实下单。

演示所有数值现场从固定数据集计算，不预写虚构收益率。网络或大语言模型失败时，可载入同一数据集的已计算演示结果，并标明回放模式。

13. 差异化

1. **同口径比较操作路径：** 三方案在共同目标配置和共同市场路径下，只改变“继续持有、分批、立即”的动作，用户能看到时点差异，而非比较不可比的营销收益。
2. **可复核的智能体：** 智能体完成意图理解、补问、工具编排和个性化解释；收益与风险由确定性工具计算，并在回复前复核，区别于直接把行情交给通用聊天模型。
3. **把风险冲突变成产品反馈：**
   方案与用户损失容忍值冲突时明确指出，不强行给出“最优方案”；模拟选择与复盘形成完整闭环。

现有产品如何覆盖这一组合流程仍需竞品调研验证，以上差异是设计目标，不宣称市场上无人实现。

14. 成功指标

指标	最小可行版本的验证方法与目标，均非既有成绩
主流程完成率	10 组预设有效输入中，至少 9 组可在 3 分钟内完成三案比较与模拟选择
数值一致率	预设历史与预测算例中，曲线末值、表格指标和解释引用 100% 一致
风险拦截率	缺字段、失效行情、风险冲突和注入样例均给出预期阻断或警示，目标 100%
解释理解度	5 名目标用户看完演示后，至少 4 名能正确说出方案乙与方案丙的操作差别及概率区间含义

15. 后续路线图

阶段	交付重点与前置条件
最小可行版本 / 黑客松	演示持仓与离线行情、三方案模拟、双视图、风险检查、模拟复盘
第一阶段 / 真实用户测试	验证用户是否理解概率区间；引入可使用的历史数据源、模型校准和专业合规评审，仍不执行交易
第二阶段 / 更多金融工具	在通过授权与审查后研究真实持仓读取；评估财经播客、提醒及更多资产类别
长期发展	与具备相应条件的机构研究完整个人金融智能体；交易能力以资质、权限和用户确认机制为前提

16. 待解决问题

1. 主办方对“理财操作”赛题、演示数据和提交材料的正式要求是什么？官网细则待核对。
2. 个性化基金与股票配置建议与概率业绩展示在目标运营模式下涉及哪些资质和宣传限制？需法律及合规专业评审。
3. 真实历史基金净值、股票复权价格和基金类型数据能否取得可用授权？演示数据文件应注明何种来源？
4. 基金净值发布时间、股票交易日和实际申赎规则如何影响跨资产模拟？最小可行版本的演示费率与成交时点需专家确认。
5. 风险容忍值、股票仓位上限与单一资产上限如何由专业人员校准，避免把演示阈值当正式适当性评级？
6. 区块重采样在极端行情、短样本和结构变化下如何检验与校准？何种情况下应完全关闭概率曲线？
7. 用户是否愿意手动录入持仓、是否理解“模拟盘不等于真实交易”？需目标用户访谈验证。

负责人摘要

理财三案模拟智能体帮助已有基金持仓的新手在动用真实资金前比较继续持有、四周分批调整和立即调整。智能体补齐用户目标与风险信息，调用可复算工具生成三案及历史、概率两类曲线，再解释风险冲突并保存模拟选择。P0 为持仓画像、三案测算、解释复盘。创新点是同口径比较操作时点；最大风险是概率业绩与个性化建议的合规边界。三分钟演示展示一次提问到模拟复盘的闭环，因此适合进入团队横向比较。

需要团队负责人决策： ①是否以理财模拟为团队主方向；②是否接受真实交易完全不进入最小可行版本；③由谁联系金融与合规专家核对预测展示。

产品需求文档验收清单

验收项	检查标准	结果
单一核心问题	聚焦已有基金用户“不知如何调整”，无并行主问题	通过
目标用户	两类以内，含画像、场景、目标、痛点和频率	通过
完整智能体闭环	含触发、理解、规划、工具、风控、模拟动作、反馈和记忆	通过
P0 功能数量	明确 3 个 P0，其他列为 P1、P2	通过
风险控制	覆盖权限、确认、隐私、幻觉、注入、工具失败及审计	通过
模拟数据方案	标明手动输入、演示数据、模拟数据与未接入接口	通过
两至三分钟演示	一条主流程、一个演示亮点、无真实交易	通过
负责人摘要	300 字以内，涵盖定位、痛点、流程、P0、创新、风险、演示和理由	通过

验收结论： 通过项 8/8；未通过项：无；必须修改的问题：无。最终结论：**可进入团队横向比较。**合规展示边界、数据授权及主办方正式细则列为进入真实用户测试或正式提交前的待核对事项。